LIVRO DIDÁTICO

Mapas do Ecossistema AIDD

As peças, onde moram e o que falta consertar

Os 15 mapas visuais do ecossistema, na ordem de leitura, com os números medidos e cada defeito encontrado.

Ecossistema AIDD

26/09/2026

SOBRE ESTA OBRA

Este livro percorre o ecossistema do geral para o particular: primeiro as leis, as fábricas e a receita que as liga; depois as peças do dia a dia; por fim os moldes, as máquinas e a oficina onde tudo é consertado. Cada capítulo corresponde a um mapa visual, na mesma ordem dos arquivos em docs/mapas-visuais/.

Nada aqui é estimado. Os números vêm do catálogo de peças e os defeitos vêm do arquivo de achados, que hoje registra 31 achados em aberto, 0 sob suspeita e 14 resolvidos.

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no proprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmacao tecnica desta obra e rastreavel a um arquivo nomeado no capitulo correspondente.

Sumário

Como ler este livro ... **3**
A quem este livro se destina ... 3
A estrutura ... 3
As convenções visuais ... 3
PARTE I — AS REGRAS E AS FÁBRICAS ... **4**
Capítulo 1 — Mapa das leis ... **5**
1.1 O que é ... 5
1.2 Os números de hoje ... 5
1.3 O que falta consertar ... 5
1.4 Rastreabilidade do capítulo ... 5
Capítulo 2 — Mapa das ferramentas ... **6**
2.1 O que é ... 6
2.2 Os números de hoje ... 6
2.3 O que falta consertar ... 6
2.4 Rastreabilidade do capítulo ... 6
Capítulo 3 — Mapa dos encaixes ... **7**
3.1 O que é ... 7
3.2 Os números de hoje ... 7
3.3 O que falta consertar ... 7
3.4 Rastreabilidade do capítulo ... 7
PARTE II — AS PEÇAS DO DIA A DIA ... **9**
Capítulo 4 — Mapa dos guardas ... **10**
4.1 O que é ... 10
4.2 Os números de hoje ... 10
4.3 O que falta consertar ... 10
4.4 Rastreabilidade do capítulo ... 10
Capítulo 5 — Mapa das skills ... **11**
5.1 O que é ... 11
5.2 Os números de hoje ... 11
5.3 O que falta consertar ... 11
5.4 Rastreabilidade do capítulo ... 11
Capítulo 6 — Mapa dos comandos slash ... **12**
6.1 O que é ... 12
6.2 Os números de hoje ... 12
6.3 O que falta consertar ... 12
6.4 Rastreabilidade do capítulo ... 12
Capítulo 7 — Mapa das conexões ... **13**
7.1 O que é ... 13
7.2 Os números de hoje ... 13
7.3 O que falta consertar ... 13
7.4 Rastreabilidade do capítulo ... 13
Capítulo 8 — Mapa dos harnesses ... **14**
8.1 O que é ... 14
8.2 Os números de hoje ... 14
8.3 O que falta consertar ... 14
8.4 Rastreabilidade do capítulo ... 14
PARTE III — O QUE VAI JUNTO E AS MÁQUINAS ... **15**
Capítulo 9 — Mapa dos moldes de entrega ... **16**
9.1 O que é ... 16

9.2 Os números de hoje ... 16
9.3 O que falta consertar ... 16
9.4 Rastreabilidade do capítulo ... 16
Capítulo 10 — Mapa dos scripts ... 17
10.1 O que é ... 17
10.2 Os números de hoje ... 17
10.3 O que falta consertar ... 17
10.4 Rastreabilidade do capítulo ... 17
PARTE IV — A OFICINA ... 18
Capítulo 11 — Mapa da oficina ... 19
11.1 O que é ... 19
11.2 Os números de hoje ... 19
11.3 O que falta consertar ... 19
11.4 Rastreabilidade do capítulo ... 20
Capítulo 12 — Mapa da lente 15D ... 21
12.1 O que é ... 21
12.2 Os números de hoje ... 21
12.3 O que falta consertar ... 21
12.4 Rastreabilidade do capítulo ... 21
PARTE V — OS CAMINHOS, AS ÁREAS E A EQUIPE ... 22
Capítulo 13 — Mapa dos pipelines ... 23
13.1 O que é ... 23
13.2 Os números de hoje ... 23
13.3 O que falta consertar ... 23
13.4 Rastreabilidade do capítulo ... 23
Capítulo 14 — Mapa dos módulos VSA ... 24
14.1 O que é ... 24
14.2 Os números de hoje ... 24
14.3 O que falta consertar ... 24
14.4 Rastreabilidade do capítulo ... 24
Capítulo 15 — Mapa dos agentes ... 25
15.1 O que é ... 25
15.2 Os números de hoje ... 25
15.3 O que falta consertar ... 25
15.4 Rastreabilidade do capítulo ... 25
Apêndice A — Glossário ... 26
Apêndice B — Estado honesto ... 27
Em aberto (31) ... 27
Resolvidos (14) ... 29

Como ler este livro

A quem este livro se destina

A quem desenvolve no ecossistema e precisa saber onde cada peça mora antes de mexer, e a quem vai decidir o que consertar primeiro. Quem só quer a lista de defeitos pode ir direto ao Apêndice B.

A estrutura

Parte	Capítulos
Parte I — As regras e as fábricas	01, 02, 03
Parte II — As peças do dia a dia	04, 05, 06, 07, 08
Parte III — O que vai junto e as máquinas	09, 10
Parte IV — A oficina	11, 12
Parte V — Os caminhos, as áreas e a equipe	13, 14, 15

Cada capítulo responde sempre às mesmas quatro perguntas: o que é, os números de hoje, o que falta consertar e de onde vieram as afirmações. O índice dos mapas, com o estado de cada um, está em `docs/mapas-visuais/mapa-00-indice.html`.

As convenções visuais

NÚMEROS MEDIDOS

Todo número deste livro foi lido do catálogo de peças no dia da geração. Se o catálogo mudar, o livro é gerado de novo pelo scripts/livro_mapas.py; nenhum número é digitado à mão.

PARTE I — AS REGRAS E AS FÁBRICAS

O nível macro: as leis que governam a casa, as fábricas que produzem e a receita que as liga.

Capítulo 1 — Mapa das leis

Mapa	**mapa-01-leis.html**
Para que serve	cada lei do AGENTS.md e o guarda que a prova, e onde a prova é fraca
Achados em aberto	2

1.1 O que é

Uma lei é uma regra do `AGENTS.md`. Sozinha, ela é um pedido; vira trava quando um guarda a prova. Cada lei declara, numa linha própria, o guarda que a prova.

Onde mora: `AGENTS.md`, seção 2. Quem confere: o meta-guarda `G_LEI_DECLARA_PORTAO` e o `G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE`.

1.2 Os números de hoje

Medida	Valor
leis	13
declarações de guarda	0
declarações que o meta-guarda não lê	0

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_leis`), os mesmos do mapa `mapa-01-leis.html`.

1.3 O que falta consertar

- **Média** · 5 guardas declarados em lei que não rodam no commit (`CAT-declarados-fora-do-commit`).
- **Baixa** · 1 guardas da raiz que nenhuma lei declara (`CAT-guardas-sem-lei`).

Já resolvido:

- G_HANDOFF_MELHORIA reprova com o handoff-melhoria.json versionado (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

1.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-01-leis.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/leis.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 2 — Mapa das ferramentas

Mapa	**mapa-02-ferramentas.html**
Para que serve	as ferramentas, seus comandos de CLI e as tarefas com mais de uma dona
Achados em aberto	0

2.1 O que é

Uma ferramenta é uma pequena fábrica especialista em `modulos/<fatia>/.../aidd-<nome>/`, chamada pelo painel `ecossistema.py`. Cada uma deveria fazer um trabalho só.

Onde mora: `tools/`. Quem confere: o `G_TESTES_REAIS` (pytest de cada ferramenta) e o `G_DISCIPLINA_TESTE_FERRAMENTA`.

2.2 Os números de hoje

Medida	Valor
ferramentas	8
comandos de CLI	74
verbos em mais de uma ferramenta	0
tarefas com várias donas	0

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_ferramentas`), os mesmos do mapa `mapa-02-ferramentas.html`.

2.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- forge audit: AGENTS.md genérico (G04) e forge init ainda cria .agent/ (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

2.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-02-ferramentas.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/ferramentas.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 3 — Mapa dos encaixes

Mapa	**mapa-03-encaixes.html**
Para que serve	as etapas da Tríade, os contratos entre elas e onde cada fluxo quebra
Achados em aberto	0

3.1 O que é

Um encaixe é o formato combinado entre duas peças: a chamada que a receita da Tríade faz a cada ferramenta e o contrato JSON Schema que passa de uma etapa para a outra.

Onde mora: `scripts/orquestrador_sincrono.py` e `componentes/compartilhado/specs/`. Quem confere: o `G_ORQUESTRADOR_SINCRONO` e a conferência de chamadas do `scripts/catalogo_pecas.py`.

3.2 Os números de hoje

Medida	Valor
etapas na receita	7
chamadas conferidas	13
chamadas que quebram	0
etapas sem ferramenta	0
contratos	9

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `verificar_encaixes`), os mesmos do mapa `mapa-03-encaixes.html`.

3.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- A validação de contrato aprova quando não consegue conferir (commit `ciclo-01`).
- Etapa 7 grava CONFORME_100_POR_CENTO sem rodar guarda nenhum (commit `ciclo-01`).
- Etapa 3 do Fluxo 02 chama o factory sem o PLANO-INFRAESTRUTURA.json que ele exige (commit `ciclo-01`).
- O --dry-run do orquestrador grava README-USUARIO.md no disco (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

3.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-03-encaixes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/encaixes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`

- `scripts/mapa_visual.py`

PARTE II — AS PEÇAS DO DIA A DIA

O nível meso: quem confere, quem ensina, os botões, as conexões e para onde tudo é copiado.

Capítulo 4 — Mapa dos guardas

Mapa	**mapa-04-guardas.html**
Para que serve	todos os guardas, onde moram e quem prova que morde
Achados em aberto	1

4.1 O que é

Um guarda é um script sem LLM que confere uma coisa só e responde 0 (passa) ou 1 (para tudo). É o que transforma regra em trava.

Onde mora: `gates/` e `tools/<f>/gates/`. Quem confere: o próprio pre-commit e o `G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE`.

4.2 Os números de hoje

Medida	Valor
guardas (nomes)	105
no ecossistema	78
rodam no commit	67
com versões diferentes	10

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_gates`), os mesmos do mapa `mapa-04-guardas.html`.

4.3 O que falta consertar

- **Média** · 10 guardas com o mesmo nome e código diferente (`CAT-gates-versoes`).

Já resolvido:

- Corrida entre testes no G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE (commit `ciclo-01`).
- O detect-secrets grava o caminho absoluto da máquina no .secrets.baseline (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

4.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-04-guardas.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/guardas.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 5 — Mapa das skills

Mapa	**mapa-05-skills.html**
Para que serve	todas as skills nossas, os terceiros e como criar uma
Achados em aberto	0

5.1 O que é

Uma skill é um manual de tarefa: o agente lê o nome e a descrição de todas e abre o manual inteiro só quando a tarefa combina. A descrição é o gatilho.

Onde mora: `componentes/compartilhado/skills/`. Quem confere: o `G_SKILL_FORMATO`, o `G_SKILL_ROT` e o `G_IDIOMA_LEI_4`.

5.2 Os números de hoje

Medida	Valor
skills nossas	45
nomes de terceiros registrados	15
com "Use when"	45

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_skills`), os mesmos do mapa `mapa-05-skills.html`.

5.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- 6 testes falhando na aidd-orca, fora do pre-commit (commit `ciclo-01`).
- Skills repetidas, nomes misturados e terceiros copiados na fonte única (commit `9d66a5e`).
- 2 testes falhando na aidd-improvement, fora do pre-commit (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

5.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-05-skills.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/skills.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 6 — Mapa dos comandos slash

Mapa	**mapa-06-comandos.html**
Para que serve	o que você digita e qual skill cada comando chama
Achados em aberto	0

6.1 O que é

Um comando slash é o botão que a pessoa aperta no chat (`/pure`, `/melhoria`). Ele não trabalha: só chama a skill certa.

Onde mora: `componentes/compartilhado/comandos/`. Quem confere: a conferência de skill por comando do `scripts/catalogo_pecas.py`.

6.2 Os números de hoje

Medida	Valor
comandos slash	20
apontam para skill que existe	20

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_comandos_slash`), os mesmos do mapa `mapa-06-comandos.html`.

6.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- Comandos /aidd-livro-texto e /planner sem skill válida (commit `2293e13`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

6.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-06-comandos.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/comandos.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 7 — Mapa das conexões

Mapa	**mapa-07-conexoes.html**
Para que serve	os MCPs (telefones para fora) e os hooks (alarmes)
Achados em aberto	0

7.1 O que é

O MCP é um telefone para fora: dá ao agente uma ferramenta que mora em outro programa. O hook é um alarme que toca sozinho num momento combinado.

Onde mora: `.mcp.json` e `.claude/settings.json`. Quem confere: o `dependencia verify` para os MCPs de terceiros.

7.2 Os números de hoje

Medida	Valor
MCPs que o agente usa	11
MCPs dentro das ferramentas	5
hooks	5

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_mcps`), os mesmos do mapa `mapa-07-conexoes.html`.

7.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

7.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-07-conexoes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/conexoes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 8 — Mapa dos harnesses

Mapa	**mapa-08-harnesses.html**
Para que serve	para onde cada peça é copiada em cada programa de agente
Achados em aberto	0

8.1 O que é

Um harness é o programa onde o agente trabalha (Claude Code, OpenCode, Cursor e outros). Cada um lê as peças de uma pasta própria, gerada a partir de uma fonte única.

Onde mora: `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/manifesto_harnesses.json`. Quem confere: o `components verify`, o `G_HARNESS_COMPAT` e o `G_UNIVERSAL_HARNESS`.

8.2 Os números de hoje

Medida	Valor
harnesses	7
pastas legadas versionadas	0

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_harnesses`), os mesmos do mapa `mapa-08-harnesses.html`.

8.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- O sync de componentes puxava skills dos harnesses de volta para a fonte (commit `416dcd1`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

8.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-08-harnesses.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/harnesses.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

PARTE III — O QUE VAI JUNTO E AS MÁQUINAS

O nível micro: os moldes que viajam com o app e os scripts que fazem o trabalho mecânico.

Capítulo 9 — Mapa dos moldes de entrega

Mapa	**mapa-09-moldes.html**
Para que serve	o que cada ferramenta entrega junto com o app gerado
Achados em aberto	0

9.1 O que é

Um molde é a forma de onde sai o app gerado. Ele mora dentro da ferramenta, em `templates/`, e vai junto com o que ela entrega ao cliente.

Onde mora: `tools/<f>/templates/`. Quem confere: os guardas de entrega gerados por `scripts/gerador_templates_gates.py`.

9.2 Os números de hoje

Medida	Valor
moldes	21
arquivos de molde	341

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_moldes_entrega`), os mesmos do mapa `mapa-09-moldes.html`.

9.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

9.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-09-moldes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/moldes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 10 — Mapa dos scripts

Mapa	**mapa-10-scripts.html**
Para que serve	cada script de scripts/, o que faz e quem o chama
Achados em aberto	1

10.1 O que é

Um script é uma máquina sem cérebro: faz um trabalho mecânico sem LLM. Os de `scripts/` servem o ecossistema inteiro.

Onde mora: `scripts/`. Quem confere: nenhum guarda específico; o mapa mede quem cita cada script.

10.2 Os números de hoje

Medida	Valor
scripts	59
chamados pelo painel	22
nenhum código chama	5

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_scripts`), os mesmos do mapa `mapa-10-scripts.html`.

10.3 O que falta consertar

- **Baixa** · 5 scripts que nenhum código chama (`CAT-scripts-sem-chamador`).

Já resolvido:

- O .githooks/pre-commit pode falhar sem mensagem (commit `ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

10.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-10-scripts.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/scripts.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

PARTE IV — A OFICINA

Onde a fábrica é consertada: os planos, os ciclos de auditoria e a lente que os inspeciona.

Capítulo 11 — Mapa da oficina

Mapa	**mapa-11-oficina.html**
Para que serve	todos os planos e ciclos de auditoria, com as fases cumpridas
Achados em aberto	26

11.1 O que é

A Tríade é a fábrica; a oficina é onde a fábrica é consertada. Ela tem duas trilhas: os planos (`/melhoria`, `/plan`, `/orchestrate`) e os ciclos de auditoria em quatro fases (4F).

Onde mora: `docs/planos/` e `docs/auditoria/`. Quem confere: o `scripts/atualizar_index_planos.py` e o guarda G_auditoria_15D de cada ferramenta auditada (docs/auditoria

11.2 Os números de hoje

Medida	Valor
planos	0
em execução	0
ciclos de auditoria	55

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_oficina`), os mesmos do mapa `mapa-11-oficina.html`.

11.3 O que falta consertar

- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-componentes/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-componentes-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-dependencias/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-dependencias-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-dispatch-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-dispatch-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-enterprise-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-enterprise-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-forge-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-forge-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-freedom-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-freedom-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-livro-texto/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-livro-texto-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-master-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master/ciclo-02 (`CAT-ciclo-aidd-master-ciclo-02`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-master-runner-ciclo-01`).

- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-mcp/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-mcp-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-open-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-open-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-ops-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-ops-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-orca/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-orca-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-orchestrator-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-orchestrator-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-pipeline-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-pipeline-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-pure-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-pure-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-session/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-session-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-skills/ciclo-02 (`CAT-ciclo-aidd-skills-ciclo-02`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: calibracao-pipeline/ciclo-01 (`CAT-ciclo-calibracao-pipeline-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: code-review-graph/ciclo-01 (`CAT-ciclo-code-review-graph-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-01-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-01-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-02-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-02-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-03-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-03-runner-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fronteiras-ferramentas/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fronteiras-ferramentas-ciclo-01`).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: quadro-kanban-pipelines/ciclo-01 (`CAT-ciclo-quadro-kanban-pipelines-ciclo-01`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

11.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-11-oficina.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/oficina.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 12 — Mapa da lente 15D

Mapa	**mapa-12-lente15d.html**
Para que serve	as 15 dimensões de auditoria e como cada ferramenta se saiu
Achados em aberto	1

12.1 O que é

A lente 15-D é a lista de 15 perguntas que o Inspetor faz a uma ferramenta num ciclo de auditoria, de contratos e gatilhos até a entrega final.

Onde mora: `docs/auditoria/TEMPLATE-AUDITORIA-FERRAMENTA.md`. Quem confere: o Inspetor do ciclo 4F, com o guarda G_auditoria_15D de cada ferramenta.

12.2 Os números de hoje

Medida	Valor
dimensões	15
laudos lidos	46
marcações de falha	8

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_lente_15d`), os mesmos do mapa `mapa-12-lente15d.html`.

12.3 O que falta consertar

- **Média** · 1 dimensões 15-D com falha no laudo de aidd-orca (`CAT-15d-aidd-orca`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

12.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-12-lente15d.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/lente15d.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

PARTE V — OS CAMINHOS, AS ÁREAS E A EQUIPE

A visão de conjunto: as linhas de montagem de ponta a ponta, as áreas onde o código mora e os modelos de agente que viajam com o app.

Capítulo 13 — Mapa dos pipelines

Mapa	**mapa-13-pipelines.html**
Para que serve	os caminhos de ponta a ponta: a Tríade, a oficina e a auditoria, etapa por etapa
Achados em aberto	0

13.1 O que é

Um pipeline é a ordem fixa em que as peças trabalham: os fluxos da Tríade, a cadeia melhoria, plan e orchestrate e as skills que rodam um pipeline próprio (auditoria 4F, evolução, ingestão).

Onde mora: `scripts/orquestrador_sincrono.py` e `componentes/compartilhado/skills/`. Quem confere: o `G_ORQUESTRADOR_SINCRONO` para a Tríade e o `gate_fase` de cada fase nos pipelines de auditoria.

13.2 Os números de hoje

Medida	Valor
pipelines	12
fluxos da Tríade	0
sem etapas declaradas	0

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_pipelines`), os mesmos do mapa `mapa-13-pipelines.html`.

13.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

13.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-13-pipelines.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/pipelines.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 14 — Mapa dos módulos VSA

Mapa	**mapa-14-modulos.html**
Para que serve	as áreas de modulos/, as fatias de cada uma e as ferramentas que moram nelas
Achados em aberto	0

14.1 O que é

Um módulo VSA é uma área de `modulos/` dividida em fatias verticais; cada fatia abriga ferramentas, guardas ou contratos, e não importa o interior de outra fatia.

Onde mora: `modulos/`. Quem confere: o `G_MODULO_FRONTEIRA`, o `G_FRONTEIRA_FERRAMENTAS` e o `G_COPIA_UNICA_VSA`.

14.2 Os números de hoje

Medida	Valor
áreas em modulos/	4
fatias	11

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_modulos`), os mesmos do mapa `mapa-14-modulos.html`.

14.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

14.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-14-modulos.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/modulos.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 15 — Mapa dos agentes

Mapa	**mapa-15-agentes.html**
Para que serve	os modelos de agente que viajam com o app e as cópias idênticas entre ferramentas
Achados em aberto	0

15.1 O que é

Um modelo de agente é a ficha de função de um subagente que vai junto com o app gerado. Cópias idênticas em várias ferramentas são candidatas a fonte única.

Onde mora: `modulos/03-plataforma-e-entrega/**/templates/agents/`. Quem confere: nenhum guarda específico; o mapa compara as cópias por conteúdo.

15.2 Os números de hoje

Medida	Valor
modelos de agente	9
arquivos	18
com versões diferentes	0

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_agentes`), os mesmos do mapa `mapa-15-agentes.html`.

15.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

15.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-15-agentes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/agentes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Apêndice A — Glossário

Termo	Significado
Guarda (gate)	script sem LLM que responde 0 (passa) ou 1 (para tudo)
Skill	manual de tarefa que o agente abre quando a descrição combina
Comando slash	botão do chat que chama uma skill
MCP	telefone para fora: ferramenta que mora em outro programa
Hook	alarme que toca sozinho num momento combinado
Harness	programa onde o agente trabalha
Contrato (schema)	formato combinado do que passa de uma etapa para outra
Tríade	a receita de 7 etapas que produz um app pelos Fluxos 01, 02 e 03
Ciclo 4F	auditoria em quatro fases: Inspetor, Arquiteto, Construtor e Retorno
Lente 15-D	as 15 perguntas do Inspetor

Apêndice B — Estado honesto

Tabela consolidada de todos os achados dos mapas, gerada de `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`. Em aberto por gravidade: 0 alta, 3 média, 28 baixa. Cada achado em aberto traz no arquivo o texto pronto para abrir o fluxo de melhoria (`pedido_melhoria`).

Em aberto (31)

Achado	Gravidade · mapa
1 dimensões 15-D com falha no laudo de aidd-orca (`CAT-15d-aidd-orca`)	Média · lente15d
5 guardas declarados em lei que não rodam no commit (`CAT-declarados-fora-do-commit`)	Média · leis
10 guardas com o mesmo nome e código diferente (`CAT-gates-versoes`)	Média · guardas
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-componentes/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-componentes-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-dependencias/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-dependencias-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-dispatch-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-dispatch-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-enterprise-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-enterprise-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-forge-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-forge-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-freedom-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-freedom-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-livro-texto/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-livro-texto-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-master-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master/ciclo-02 (`CAT-ciclo-aidd-master-ciclo-02`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-master-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-master-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-mcp/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-mcp-ciclo-01`)	Baixa · oficina

Achado	Gravidade · mapa
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-open-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-open-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-ops-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-ops-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-orca/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-orca-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-orchestrator-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-orchestrator-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-pipeline-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-pipeline-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-pure-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-pure-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-session/ciclo-01 (`CAT-ciclo-aidd-session-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: aidd-skills/ciclo-02 (`CAT-ciclo-aidd-skills-ciclo-02`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: calibracao-pipeline/ciclo-01 (`CAT-ciclo-calibracao-pipeline-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: code-review-graph/ciclo-01 (`CAT-ciclo-code-review-graph-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-01-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-01-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-02-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-02-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fluxo-03-runner/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fluxo-03-runner-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: fronteiras-ferramentas/ciclo-01 (`CAT-ciclo-fronteiras-ferramentas-ciclo-01`)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: quadro-kanban-pipelines/ciclo-01 (`CAT-ciclo-quadro-kanban-pipelines-ciclo-01`)	Baixa · oficina
1 guardas da raiz que nenhuma lei declara (`CAT-guardas-sem-lei`)	Baixa · leis
5 scripts que nenhum código chama (`CAT-scripts-sem-chamador`)	Baixa · scripts

Resolvidos (14)

Achado	Gravidade · mapa
A validação de contrato aprova quando não consegue conferir (`VER-001`)	Alta · encaixes
Etapa 7 grava CONFORME_100_POR_CENTO sem rodar guarda nenhum (`VER-002`)	Alta · encaixes
Etapa 3 do Fluxo 02 chama o factory sem o PLANO-INFRAESTRUTURA.json que ele exige (`VER-003`)	Alta · encaixes
Corrida entre testes no G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE (`VER-005`)	Alta · guardas
O sync de componentes puxava skills dos harnesses de volta para a fonte (`VER-013`)	Alta · harnesses
O --dry-run do orquestrador grava README--USUARIO.md no disco (`VER-004`)	Média · encaixes
6 testes falhando na aidd-orca, fora do pre-commit (`VER-006`)	Média · skills
G_HANDOFF_MELHORIA reprova com o handoff--melhoria.json versionado (`VER-008`)	Média · leis
O .githooks/pre-commit pode falhar sem mensagem (`VER-009`)	Média · scripts
Skills repetidas, nomes misturados e terceiros copiados na fonte única (`VER-012`)	Média · skills
Comandos /aidd-livro-texto e /planner sem skill válida (`VER-014`)	Média · comandos
2 testes falhando na aidd-improvement, fora do pre-commit (`VER-007`)	Baixa · skills
forge audit: AGENTS.md genérico (G04) e forge init ainda cria .agent/ (`VER-010`)	Baixa · ferramentas
O detect-secrets grava o caminho absoluto da máquina no .secrets.baseline (`VER-011`)	Baixa · guardas